



UZEMNÝ PLÁN OBCE

HORNÝ VADIČOV

PRIESKUMY A ROZBORY
KRAJINNO-EKOLOGICKÝ PLÁN

OBSTARÁVATEĽ

Obec Horný vadičov

Horný Vadičov 160

023 45 Horný Vadičov

041/422 92 21

urad@hornyvadicov.sk

www.hornyvadicov.sk

Zodpovedný zástupca obstarávateľa

Obstarávateľská činnosť

Mgr. Viera Lea Slivková

SPRACOVATEĽ

FYM Architecture s.r.o.

Bullova 17

841 01 Bratislava

+421 905 607 624

info@fym.sk

www.fym.sk

RIEŠITEĽSKÝ KOLEKTÍV

Hlavný riešiteľ:

Zodpovedný riešiteľ:

Grafika:

Ing. Daniel Hladniš

Ing. arch. Peter Szofka

Ing. Daniel Hladniš

Obsah

ÚVOD	5
DEFINÍCIA POJMOV.....	5
KRAJINNO-EKOLOGICKÝ PLÁN.....	6
1. VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIE.....	7
2. POUŽITÉ PODKLADY O ÚZEMÍ.....	8
3. KRAJINNOEKOLOGICKÁ ANALÝZA	9
3.1. ABIOTICKÉ ZLOŽKY.....	9
3.2. SÚČASNÁ KRAJINNÁ ŠTRUKTÚRA	13
3.3. ŽIVOČÍŠSTVO.....	16
3.4. OCHRANA KRAJINY A VÝZNAMNÉ KRAJINÁRSKE A EKOLOGICKÉ ŠTRUKTÚRY.....	16
3.5. STRESOVÉ JAVY A ZDROJE	17
4. KRAJINNOEKOLOGICKÉ SYNTÉZY	21
5. KRAJINNOEKOLOGICKÁ INTERPRETÁCIA	23
5.1. ENVIRONMENTÁLNE PROBLÉMY	23
5.2. VIZUÁLNE VNÍMANIE KRAJINY RIEŠENÉHO ÚZEMIA.....	23
5.3. ZRANITEĽNOSŤ KRAJINY	24
6. KRAJINNOEKOLOGICKÉ HODNOTENIE	24
7. NÁVRH EKOLOGICKY OPTIMÁLNEHO PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A VYUŽÍVANIA ÚZEMIA	26
7.1. NÁVRH OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY	26
7.2. NÁVRH ÚZEMNÉHO SYSTÉMU EKOLOGICKEJ STABILITY.....	27
7.3. STANOVENIE EKOSTABILIZAČNÝCH OPATRENÍ	30

Zoznam skratiek:

ŽSK – Žilinský samosprávny kraj
ŽK – Žilinský kraj
BD – bytový dom
CO – civilná ochrana
ČOV – čistiareň odpadových vôd
DSS – dom sociálnych služieb
HD – hospodársky dvor
CHVÚ – chránená vodohospodárska oblasť Beskydy – Javorníky
HaZZ – hasičský a záchranný zbor
ICHR – individuálna chatová rekreácia
LHC – lesný hospodársky celok
LP – lesný pozemok
KO – komunálny odpad
Km – kilometer
k.ú. – katastrálne územie
MK – miestna komunikácia
MŠ – materská škola
NP – národný park
NN – nízke napätie
OcÚ – obecný úrad
OP – ochranné pásmo
PaR – prieskumy a rozbory
PP – poľnohospodárska pôdy
POH – program odpadového hospodárstva
SKUEV 0834 Ľadonhora – územie európskej sústavy Natura 2000
HZ – hasičská zbrojnica
RD – rodinný dom
PAD – pravidlná autobusová doprava
RKC – rekreačný krajinný celok
SHR – samostatne hospodáriaci roľník
TS – trafostanica
ÚPD – územnoplánovacia dokumentácia
ÚPN-O – územný plán obce
VÚC – veľký územný celok
VN – vysoké napätie
VPS – verejnoprospešné stavby
VZN – všeobecne záväzné nariadenie
ZŠ – základná škola

Úvod

V zmysle § 19c ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebného poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre územný plán obce sa v rámci prieskumov a rozborov spracúva optimálne priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia s prihliadnutím na krajinno-ekologické, kultúrno-historické a socio-ekonomické podmienky (ďalej len "krajinno-ekologický plán").

V zmysle § 139a ods. 4 stavebného zákona ekologicky optimálne priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia (krajinno-ekologický plán) je komplexný proces vzájomného zosúladzovania priestorových požiadaviek hospodárskych a iných činností človeka s krajinno-ekologickými podmienkami, ktoré vyplývajú zo štruktúry krajiny. Ekologicky optimálne priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia súčasne zabezpečuje vyhovujúcu ekologickú stabilitu priestorovej štruktúry krajiny, ochranu a racionálne využívanie prírody, biodiverzity a prírodných zdrojov, tvorbu a ochranu územného systému ekologickej stability a bezprostredného životného prostredia človeka. Štruktúra krajiny a jej prvky sa prejavujú ako limity, obmedzenia alebo podporujúce faktory požadovaných činností v danom území.

Cieľom spracovania krajinnoekologického plánu je poznanie a vyhodnotenie základných krajinnoekologických podmienok v k.ú. obce Dlhá nad Váhom tak, aby boli rešpektované krajinnoekologické podmienky a limity potenciálu krajiny a zosúladené s rozvojovými zámermi v tomto území.

Definícia pojmov

Pre územný plán obce sa v rámci prieskumov a rozborov spracováva optimálne priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia s prihliadnutím na krajinno-ekologické, kultúrno-historické asociálno-ekonomické podmienky (ďalej len krajinno-ekologický plán [KEP]).

Krajina je komplexný systém priestoru, polohy, georeliéfu a ostatných navzájom funkčne prepojených hmotných prirodzených a človekom pretvorených aj vytvorených prvkov, najmä geologického podkladu a pôdotvorného substrátu, klímy, vodstva, pôdy, rastlínstva a živočíšstva, umelých objektov a prvkov využitia územia, ako aj ich väzieb vyplývajúcich zo sociálno-ekonomických javov v krajine. Krajina je životným prostredím človeka a ostatných živých organizmov.

Optimálne priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia (KEP) je komplexný proces vzájomného zosúladzovania priestorových požiadaviek hospodárskych a iných činností človeka s krajinno-ekologickými podmienkami, ktoré vyplývajú zo štruktúry krajiny. Ekologicky optimálne priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia súčasne zabezpečuje vyhovujúcu ekologickú stabilitu priestorovej štruktúry krajiny, ochranu a racionálne využívanie prírody, biodiverzity a prírodných zdrojov, tvorbu a ochranu územného systému ekologickej stability (ÚSES) a bezprostredného životného prostredia človeka. Štruktúra krajiny a jej prvky sa prejavujú ako limity, obmedzenia alebo podporujúce faktory požadovaných činností v danom území.

Krajinno-ekologický plán

- estetické vnímanie krajiny – hodnotenie charakteristického vzhľadu krajiny na základe interpretácie zastúpenia a zoskupenie prvkov súčasnej krajinnej štruktúry. Vizuálne sme hodnotili vnímateľný obraz javov a stavov krajiny: veľkosť, formy a tvary, farby, látková povaha (krajinotvorné prvky), vonkajšie členenie, rozmanitosť a bohatstvo zmien prvkov, priestorové usporiadanie a kompozícia krajínovotvorných prvkov, pričom jednotlivým prvkom sme priradzovali nasledovné hodnotenie: prvky rušivo pôsobiace, harmonické až neutrálné;
- environmentálne problémy – problémy pozostávajú z hodnotenia ohrozených javov (ochrana krajiny a významné krajinárske a ekologické štruktúry) a ohrozujúcich javov (stresové javy a zdroje), vyjadrujúce ohrozenie krajiny a jej jednotlivých krajínovotvorných zložiek a prvkov v dôsledku pôsobenia stresových javov, či už prírodných alebo sekundárnych:

1. Vymedzenie riešeného územia

Riešeným územím krajinnoekologického plánu je obec Horný Vadičov. Územie je vymedzené administratívno-správnymi hranicami obce, obec tvoria dva k.ú. Horný Vadičov a Prostredný Vadičov. Celková výmera riešeného územia je 2081,22 ha. Riešené územie hraničí z obcami Dolný Vadičov, Kotrčina Lúčka, Nedežda, Gbeľany, Lysica, Lutiše, Povina, Kysucké Nové Mesto.

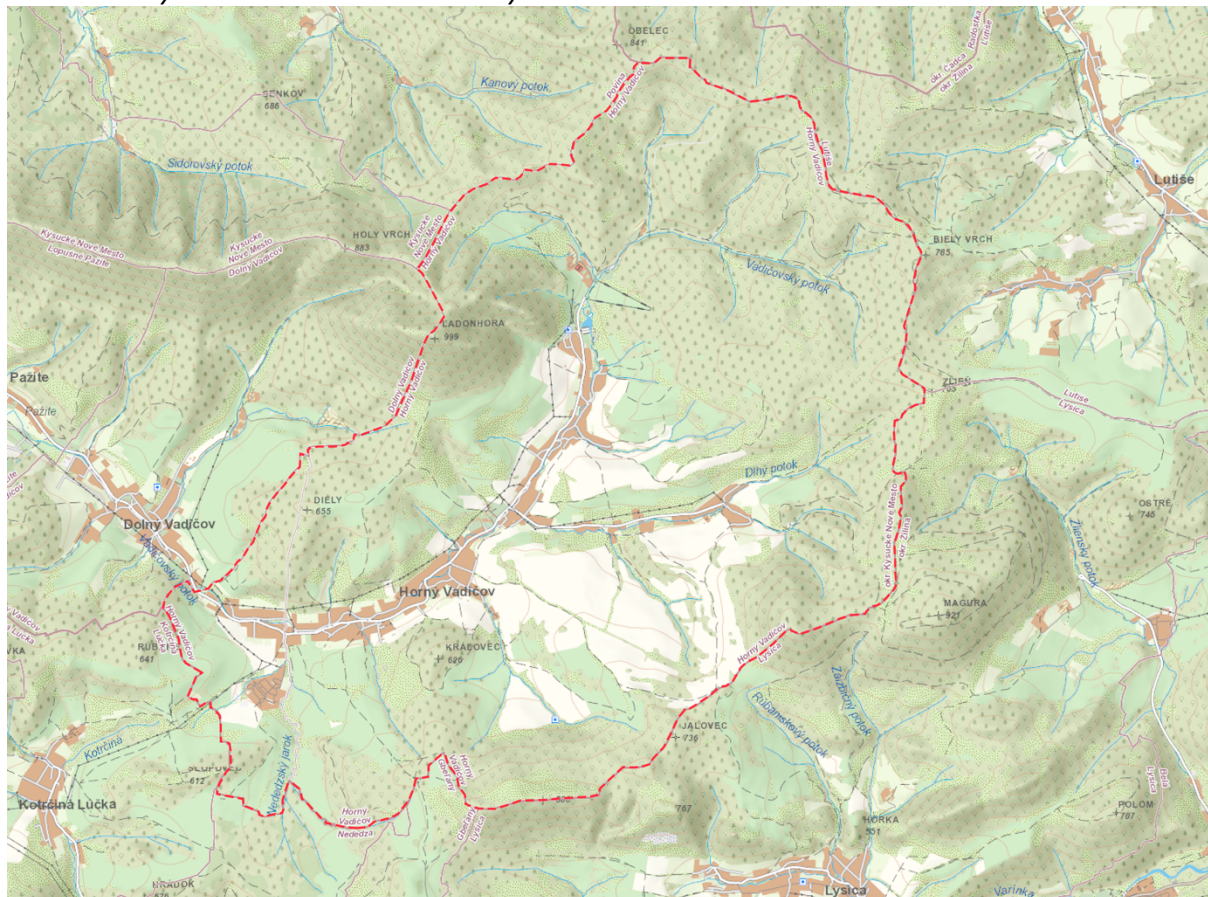
Katastrálne hranice prebiehajú zväčša bez nápadných ohraničujúcich prvkov lesnými porastmi. Severnú hranicu obce Horný Vadičov vymedzujú turistické trasy Po Poľanou – Radôstka a Kotrčina Lúčka, Stráň – Krásno nad Kysucou, ktorá prechádza aj inými časťami obce. Východná hranica je vymedzená ochranným pásmom národného parku Malá Fatra. Časť západnej, južnú a východnú hranicu obce vymedzuje aj hranica okresov Žiliny a Kysuckého Nového Mesta.

Na hranici obci leží časť územia európskeho významu PR Ľadonhora, ktorá je súčasťou Natura 2000. Zároveň sa v katastrálnom území nachádza najvyšší vrch tohoto územia s výškou 999 m.n.m.

Podľa klimaticko-geografického členenia patrí obec do chladnej oblasti, okrsku mierne chladného, veľmi vlhkého. Charakteristické sú priemerné júlové teploty 12 °C – 16 °C.

Z hľadiska fytogeografického patrí riešené územie do oblasti západokarpatskej flóry (Carpaticum occidentale), obvodu západobeskydskej flóry (Beschidicum occidentale), okresu Západné Beskydy.

Schéma č.1 vymedzenie územia obce Horný Vadičov



Prehľad úhrnných hodnôt druhov pozemkov

Územie katastra			
	K.ú. Horný Vadičov	K.ú. Prostredný Vadičov	Výmera spolu
Orná pôda	143,61	10,61	154,22
Záhrady	17,75	2,02	19,77
Trvalo trávnaté porasty	790,65	83,05	873,70
Lesné pozemky	861,82	28,94	890,76
Vodné plochy	34,91	1,72	36,63
Zastavané plochy	81,09	14,85	95,94
Ostatné plochy	7,71	2,49	10,20
Spolu v hektároch	1937,54	143,68	2081,22

Tabuľka číslo 11

2. Použité podklady o území

Pri spracovaní Krajinoekologického plánu obce Horný Vadičov boli použité nasledujúce podklady:

- ÚPN-VÚC Žilinského kraja v znení ZaD (Urkea s.r.o. Banská Bystrica, 1998 a ďalší spracovatelia v r. 2005, 2006, 2008, 2011, 2018),
- PHSR (2016-2023),
- vyjadrenie o priebehu vodovodu Sevak
- vyjadrenie o VN a NN elektrickej sieti SSD
- vyjadrenie o priebehu VTL s STL plynovodu SPP
- vyjadrenie o priebehu sietí Telekom
- vyjadrenie od dodávateľa optiky Antechnet
- podklady od obce o histórii a miestnych pamiatkach
- podklady od letiska Dolný Hričov
- stanovisko zo Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra
- podklady obecného vodovodu Galierovce a Košariská
- RÚSES okresu Kysucké Nové Mesto
- www.portal.vupop.sk
- www.soprsr.sk
- www.zbgis.sk
- www.gis.nlc.sk.org
- www.freemap.sk
- www.openstreetmap.org
- www.ismcs.cdb.sk
- app.sazp.sk/atlassr/
- www.neis.sk
- nlc.sk.org
- shmu.sk
- www.beiss.sk

Ako základný podklad bola použitá základná mapa mierky 1: 10 000, digitálne katastrálne mapy a syntetické mapové podklady (Atlas krajiny a i.). Doplnujúcim podkladom boli satelitné snímky územia. Následne boli vykonané miestne ohliadky celého riešeného územia, ktoré overili aktuálnosť získaných podkladov a doplnili ich o ďalšie nevyhnutné informácie – napríklad druhové zloženie porastov, ich zdravotný stav, výskyt environmentálnych problémov. Informácie o jednotlivých subsystémoch súčasnej krajinej štruktúry sme čerpali z odborných publikácií a z internetových stránok niektorých inštitúcií (napr. SHMÚ) a iných portálov (pôdny portál, Enviroportál, Katasterportál).

3. Krajinnoeekologická analýza

3.1. Abiotické zložky

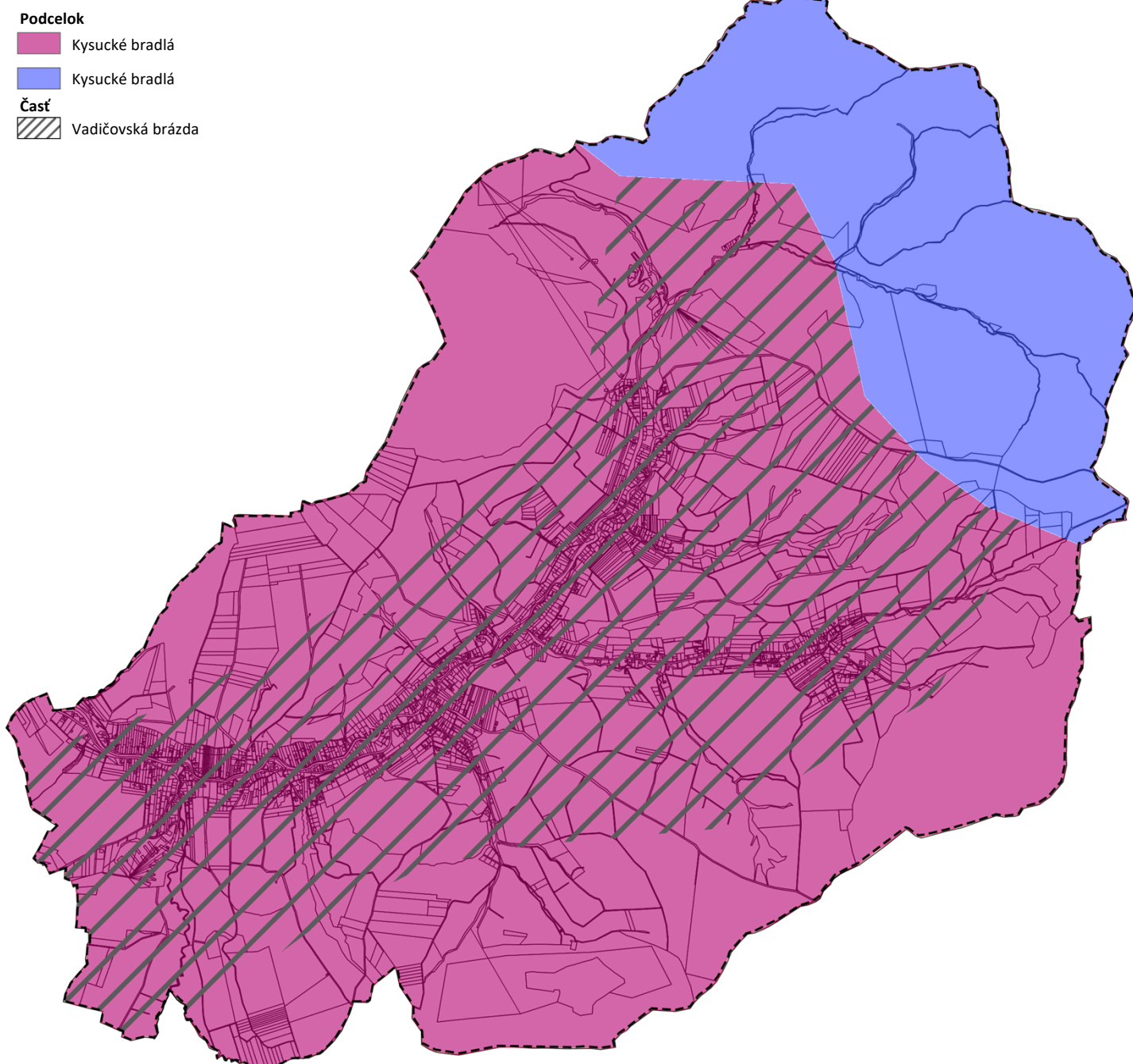
Reliéf územia

Riešené územie sa nachádza z hľadiska geomorfologického členenia v alpsko-himalájskej sústave, podsústave Karpaty, provincie Západné Karpaty, subprovincie Vonkajšie Západné Karpaty, oblasti Stredné Beskydy a do celku Kysucká vrchovina. Územie obce je rozdelené cca na poly do dvoch podcelkov a to podcelku Vojenne a podcelku Kysucké bradlá do časti Vadičovská brázda.

V obci Horný Vadičov prevláda reliéf erózných brázd, v lokalite Ľadonhora a Uhlisko je reliéf vrchovinový a hornatinový. Pri východnej hranici je reliéf krajiny hornatinový a planačno-rázsochový.

Nadmorská výška riešeného územia je od 487 do 999 m.n.m. Najvyšší vrch sa nachádza v území PR Ľadonhora.

Schéma č.2 geomorfologické jednotky



Horninové prostredie a pôdy

Geologická stavba územia je prevažne tvorená ílovcami, pieskovce s glaukonitom, slieňovce. Na ostatnom území sa nachádzajú vápnité pieskovce, škvritné vápence, rádiolary, hľuznaté vápence, ílovce, slieňovce, pieskovce, zlepenca a pestré slieňovce.

Riešené územie sa podľa inžinierskogeologickej rajonizácie (Atlas krajiny Slovenskej republiky, 2002) nachádza v rajónoch ílovcovo-vápencových hornín, flyšoidných hornín a vápencovo-dolomitických hornín.

Na území katastrov sú zastúpené kambizeme pseudoglejové nasýtené, sprievodné pseudogleje modálne a kultizemné, rendziny a kambizeme rendzinové, sprievodné litozeme modálne karbonátové, lokálne rendziny sutinové a kambizeme modálne kyslé, sprievodné kultizemné a rankre. Jedná sa o hlinite a ílovito-hlinité pôdy so strednou priepustnosťou a veľkou retenčnou schopnosťou.

Hydrologická a hydrogeologická charakteristika územia

Podľa hydrogeologického rajónovania ležia podzemné vody územia v regióne Paleogén a kvartér povodia Kysuce.

Prietočnosť a hydrogeologická produktivita je takmer v celej oblasti obce nízka ($T = < 1 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$), v južnej časti obce v oblasti Požeha je prietočnosť a hydrogeologická produktivita mierna ($T = 1 \cdot 10^{-4} - 1 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$).

Povrchové vody sú odvodňované Vadičovským potokom a Dlhým potokom s bočnými prítokmi. Územie patrí do hlavného povodia Váh.

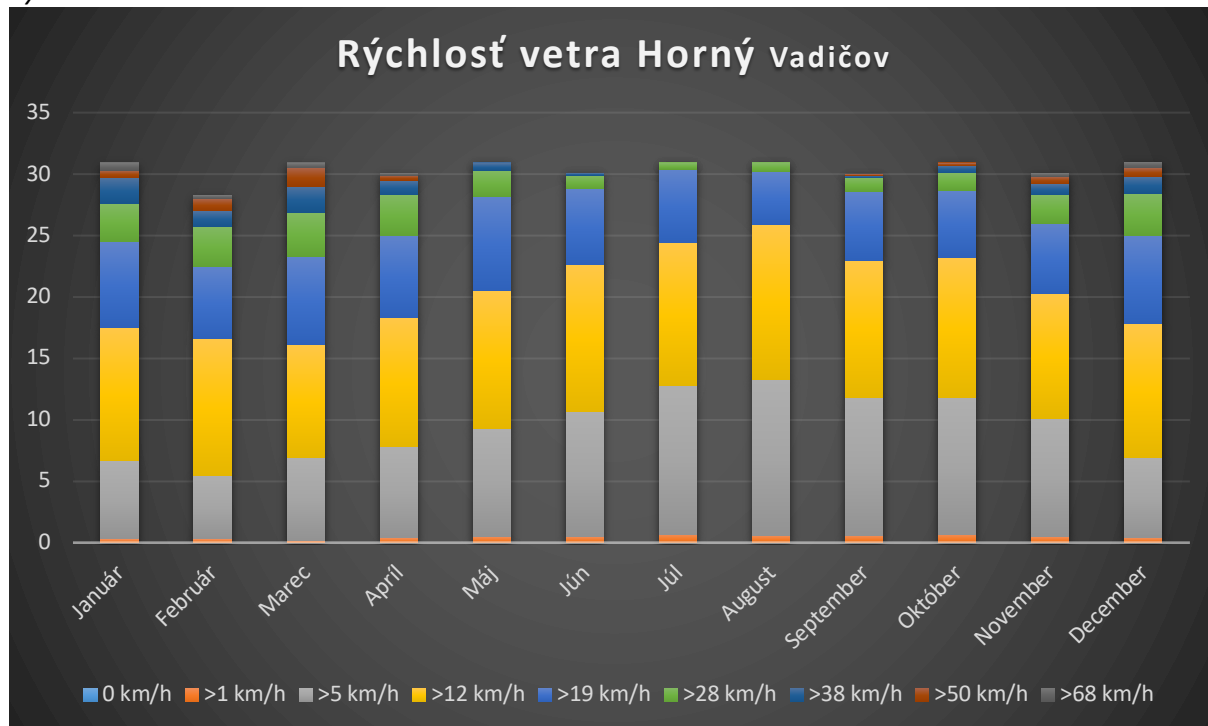
Charakteristika režimu odtoku v rámci katastra obce

Územie katastra		
Oblasť	vrchovinná-nížinná	stredohorská
Typ	dažďovo-snehový	snehovo-dažďový
Základná hydrogeologická charakteristika	akumulácia v mesiacoch XII – II, vysoká vodnosť III – IV, najvyššie Q_{ma} III (IV > III), najnižšie Q_{ma} IX a výrazné podružné zvýšenie vodnosti koncom jesene a začiatkom zimy	akumulácia v mesiacoch XI – II, vysoká vodnosť III – V, najvyššie Q_{ma} IV (V > III, V < III), najnižšie Q_{ma} (I-II, IX – X) a mierne výrazné podružné zvýšenie vodnosti koncom jesene a začiatkom zimy

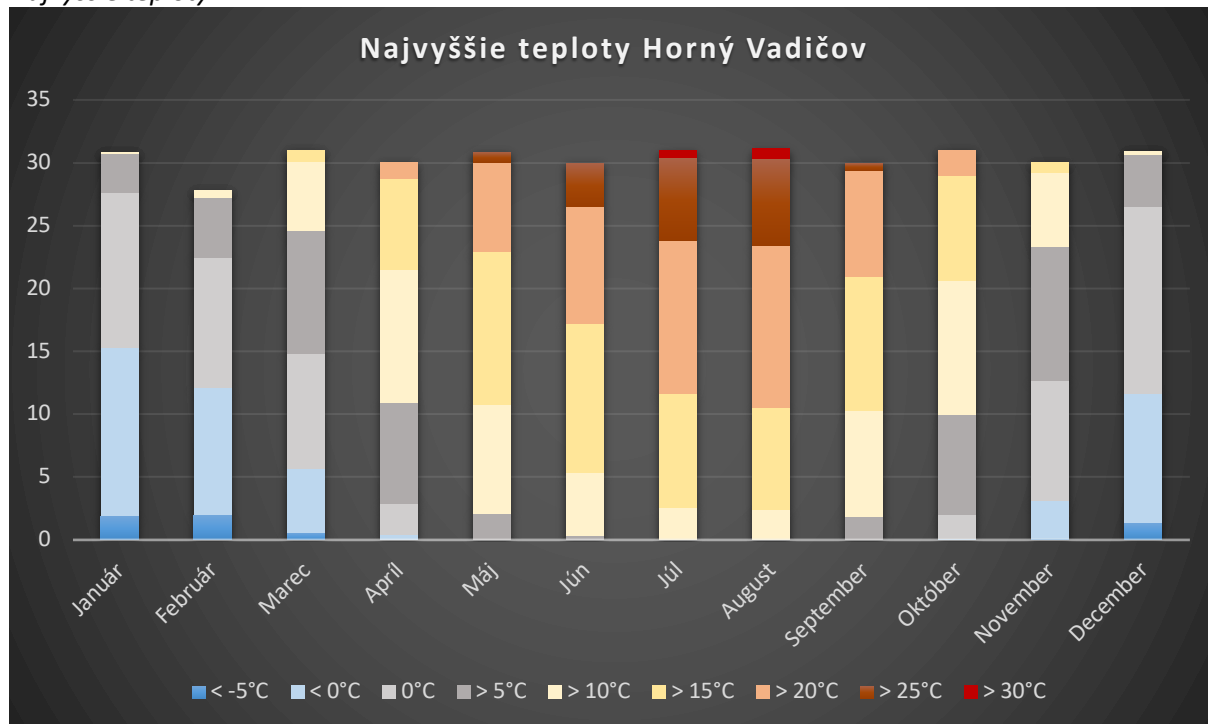
Klimatické pomery

Obec Horný Vadičov je podľa atlasu krajiny SAŽP zaradený do jedného mierne chladného klimatického okrsku, ktorý je veľmi vlhký. Z priloženej tabuľky vyplýva že najteplejšie je v danom okrsku v mesiaci júl s teplotami od 12 °C – 16 °C. Priemerný mesačný úhrn zrážok v obci Horný Vadičov je približne 85 mm

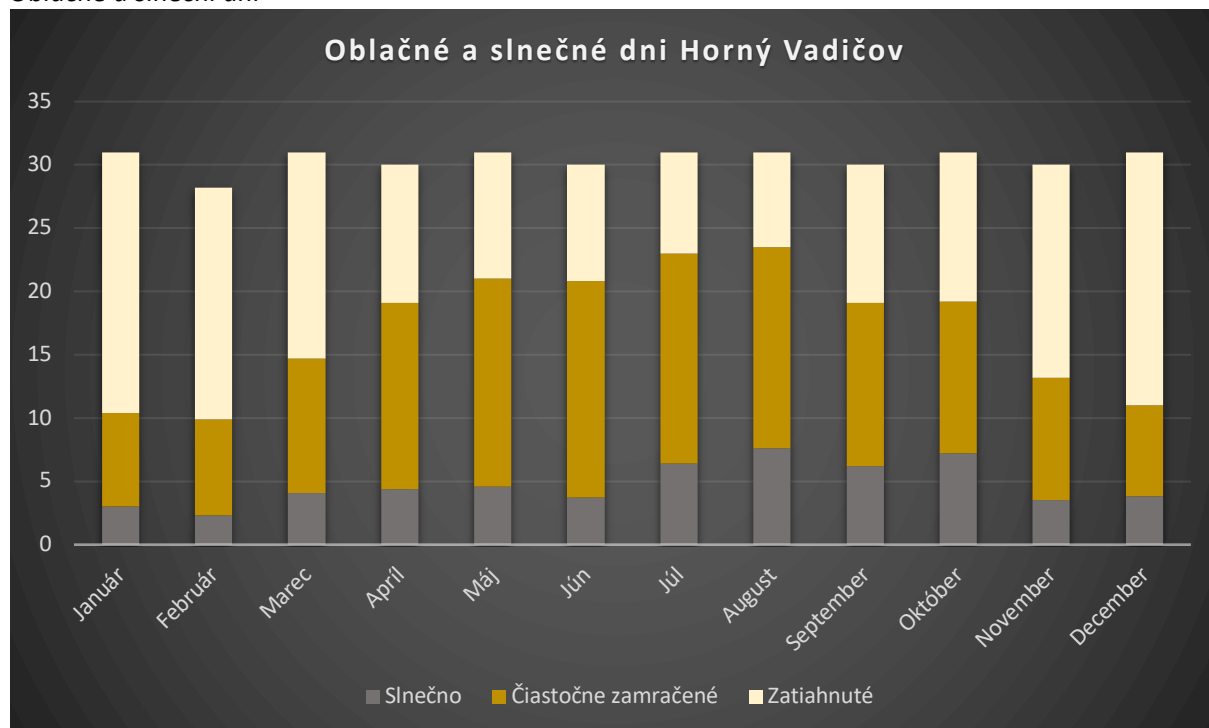
Rýchlosť vetra



Najvyššie teploty



Oblačné a slnečné dni



3.2. Súčasná krajinná štruktúra

Lesné pozemky zaberajú najväčšiu časť (922,24 ha) plochy katastrov. Lesné porasty sú sústredené v blízkom okolí intravilánu obce. Najväčšia časť lesných pozemkov je sústredená v severo-východnej časti k.ú. Horného Vadičova.

Katastrálne územia obce Horný Vadičov patria do oblasti lesov Stredné Beskydy, do lesného hospodárskeho celku Krásno. Prevažná časť lesného porastu je zaradená do kategórie hospodárskych lesov, to znamená, že ich prvoradou funkciou je produkcia drevnej hmoty. Len niečo vyše 5 % lesov spadá do kategórie chránených. Predmetom ochrany sú prirodzené typologicky pestré lesné spoločenstvá v oblasti Kysuckej vrchoviny s výskytom chránených druhov rastlín a živočíchov. Lesy sú zdravé a ekologicky stabilné, majú vysokú produkčnú schopnosť a dobre plnia aj ostatné celospoločenské funkcie. Hospodárenie v lesoch chránenej oblasti je regulované tak, aby nebola narušená retenčná schopnosť lesov. V súčasnosti je prirodzená vegetácia poznamenaná zásahom človeka.

Územie nadväzujúce na údolie Vadičovského, Dlhého a Nededzkého potoka je odlesnené a využívané na poľnohospodárske účely ako orná pôda, lúky a pasienky. Vo vyšších polohách prevládajú listnaté lesy. Smrekové monokultúry sa vyskytujú len v malom rozsahu. Hlavnými lesnými drevinami sú buk lesný, jedľa biela, smrek obyčajný, javor a brest horský, smrekovec opadavý, jaseň štíhly, čerešňa vtáčia.

Rozšírenie **nelesnej drevinovej vegetácie** (NDV) nie je v poľnohospodárskej krajine rozdelená rovnomerne. Zastúpenie nelesnej drevinovej vegetácie v poľnohospodárskej krajine je výraznejšie v prvej polovici obce, najmä v okolí lesných pozemkov a popri poľných cestách a tiež popri potokoch a jarkoch. NDV predstavuje najmä líniovú až skupinovú zeleň, prípadne prepájajúcu zeleň medzi

lesnými pozemkami. Celkovo možno konštatovať, že poľnohospodárska krajina je z hľadiska rozšírenia NDV v priaznivom stave.

Trvalo trávnaté porasty sú prevažne intenzívne až polointenzívne, z veľkej časti prirodzené, časť degraduje vplyvom obmedzenia obhospodarovania buď zarastaním krovínami a drevinami alebo bylinnými spoločenstvami, ktoré krátkodobo tvoria hodnotné biotopy. Na plochách strmších strání, úvozov, strží alebo zamokrených plôch v alúviách sú fragmenty hodnotnejšej xerothermnej alebo močiarnej vegetácie, no aj tá je závislá od spôsobu hospodárenia. V k. ú. Horný Vadičov a Prostrený Vadičov sú na ploche 859,78 ha.

Oráčiny. Prírodný potenciál krajiny, klimatické podmienky a zloženie pôdy nedávajú v tejto lokalite veľa možností na rozvoj poľnohospodárskej výroby. V minulosti boli obrábané pozemky po oboch stranách Vadičovského a Dlhého potoka. Pestovali sa obilniny, krmoviny, ovocie a zelenina. Z obilnín sa pestoval jačmeň, ovos, ozimná raž, neskôr zemiaky a repka. Orná pôda zaberá plochu 170,10 ha. Typické mozaikové štruktúry obrábanej pôdy sa v katastroch nevyskytujú.

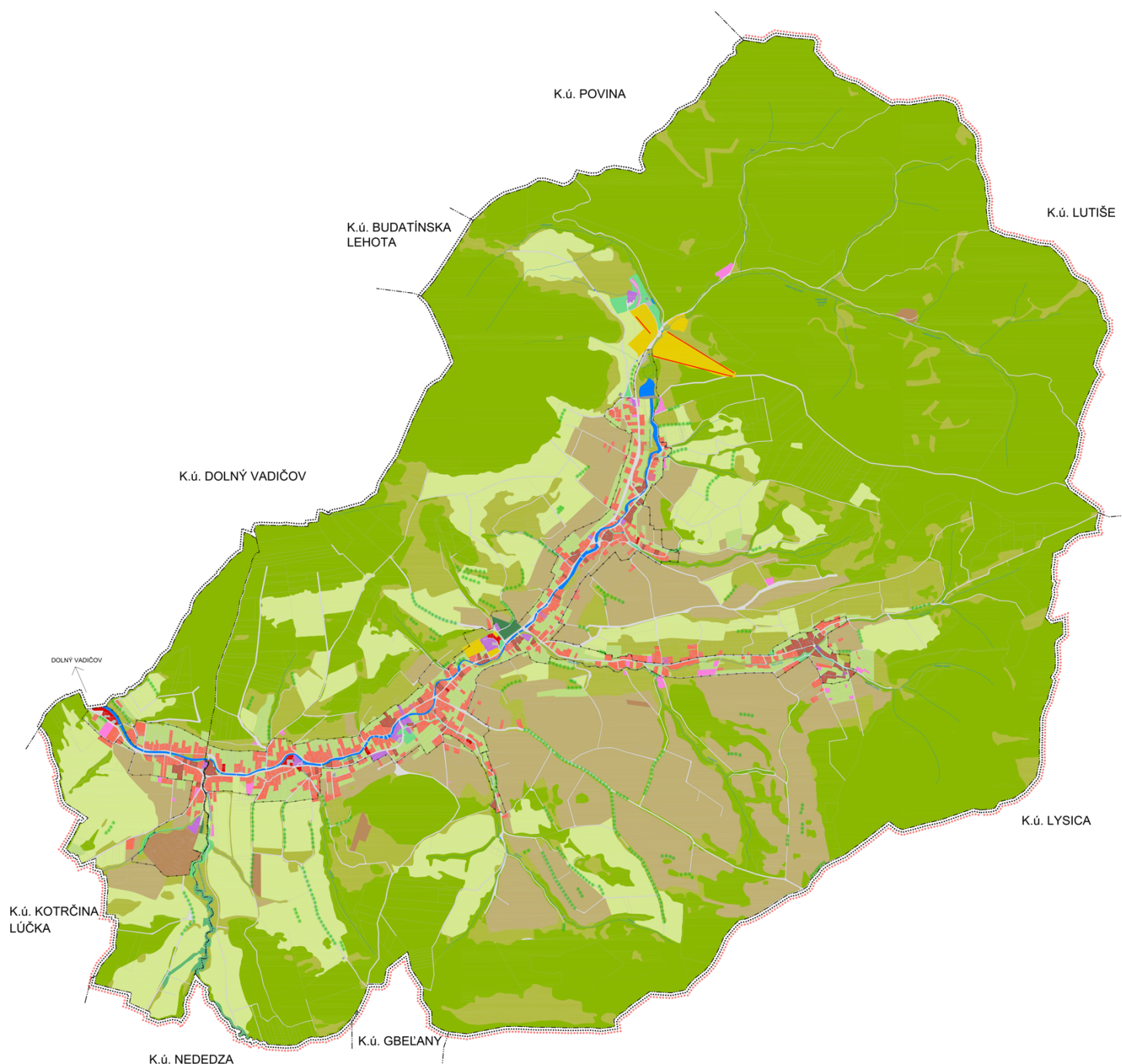
Vodné toky a plochy. Osou územia je Vadičovský potok na ktorý sa z ľavej strany napája Dlhý potok tečúci z oblasti Galierovce. Vadičovský potok je ľavostranným prítokom rieky Váh ktorá je mimo katastrov obce. Do oboch potokov sa vlieva niekoľko miestnych potokov a jarkov. V horenej časti obce sa nachádza Vadičovská priehrada ktorá miestnym vodným biocentrom a slúži na liahtie žiab. Nad vodnou priehradou cca 1,5 km po prúde Vadičovského potoka sa nachádza Vadičovský vodopád. Vodné plochy zaberajú celkovo 36,89 ha

Bez vegetácie sú asfaltové, sčasti aj nespevnené poľné komunikácie, spevnené plochy v obci, časti dvorov pri rodinných domoch a pod.

Vegetácia v intraviláne má tradičný charakter, je kultúrneho charakteru, značné plochy zaberá aj náhodne sa vyskytujúca vegetácia. Tvorená je predovšetkým vegetáciou úžitkových záhrad a okrasných plôch pri rodinných domoch a drevinovou vegetáciou na verejných priestranstvách. Drevinová vegetácia v obci má kultúrny charakter, prevládajú v nej dreviny rastúce v okolitej krajine, vyskytujú sa tu aj chránené jedince lípy malolistej (*Tilia cordata*)

Orná pôda má len minoritný podiel na výmere poľnohospodárskej pôdy, orná pôda v obci Horný Vadičov je malobloková a nie je vysokej kvality. Orná pôda má výmeru 170,10 ha v riešenom území.

Schéma č.4 súčasťná krajinná štruktúra



Antropogénne prvky

- Priemyselné a dobývacie objekty – v riešenom území sa nenachádzajú
- Energovody a produktovody – katastrálnym územím prechádzajú elektrické vedenia, VN 22 kV, ako aj vysokotlakový plynovod
- Dopravné objekty a línie – riešeným územím prechádzajú cesta II. a cesty III. triedy
- Poľnohospodárske a výrobné objekty – na začiatku obce sa nachádza farma a menšie hospodárske dvory sa nachádzajú na okrajoch obce
- Lesohospodárske a vodohospodárske objekty – v riešenom území sa nenachádzajú (s výnimkou hydromelioračných zariadení – odvodňovacích kanálov a odvodnenia drenážnym systémom)
- Obytné a administratívne plochy – tvoria podstatnú časť zastavaného územia; obytné plochy tvorí zástavba tradičných rodinných domov i niekoľkých bytových domov; v uzlových polohách sa nachádzajú zariadenia občianskej vybavenosti
- Rekreačno-oddychové a športové objekty – v obci je futbalové ihrisko, viacúčelové ihrisko, lyžiarske stredisko

3.3. Živočíšstvo

Živočíšstvo je podľa terestrického biocyklu leží dotknuté územie v provincii listnatých lesov – podkarpatský úsek. V riešenom území sa nachádza rôznorodé prostredie, ktoré vytvára podmienky pre rôzne živočíšne druhy. Nachádzajú sa tu živočíchy viazané na listnaté lesy, ale aj živočíšstvo lúk, pasienkov, polí, sídiel, vodné živočíšstvo a obojživelníky. V krajine napríklad žijú živočíchy ako vlk alebo medveď hnedý.

3.4. Ochrana krajiny a významné krajinárske a ekologické štruktúry

Chránené územia

V riešenom území sa nachádza maloplošné chránené územie PR Ľadonhora ktorá je zároveň aj európskym významným územím. V obci sa nachádza aj 5 chránených stromov. Chránené územie PR Ľadonhora je súčasťou sústavy Natura 2000, v PR Ľadonhora sa platí 5. stupeň ochrany prírody. Pre ostatné územie obce platí 1. stupeň ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

V území sa nachádzajú biotopy európskeho a národného významu ako Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Lk3 Mezofilné pasienky a spásané lúky, Lk6 Podmáčané lúky horských a podhorských oblastí, Ls1.3 Jaseňovo- jelšové podhorské lužné lesy (*91EO), Ls4 Lipovo-javorové sutinové lesy (9180*), Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy (9130), Ls5.4 Vápnomilné bukové lesy (9150), Kr2 Porasty borievky obyčajnej (5130), Pr3 Penovcové prameniská (*7220), Tr1 Suchomilné trávinné bylinné a krovinné porasty na vápnitom substráte, Tr8 Psicové porasty.

Na území obce sa vyskytujú aj chránené živočíchy a rastliny medzi ktoré patria nasledujúce jelení jazyk (*Phyllitis scolopendrium*), medveď hnedý (*Ursus arctos*), rys ostrovid (*Lynx lynx*), vlk dravý (*Canis lupus*), výr skalný (*Bubo bubo*), orol skalný (*Aquila chrysaetos*), sova obyčajná (*Strix aluco*), skokan hnedý (*Rana temporaria*), ropucha bradavičnatá (*Bufo bufo*), salamandra škvrnitá (*Salamandra salamandra*), fúzač alpský (*Rosalia alpina*), škripík štetinatý (*Isolepis setacea*), tučnica

obyčajná (*Pinguicula vulgaris*), zvonček hrubokoreňový (*Campanula serrata*), užovka obojková (*Natrix natrix*), vretenica severná (*Vipera berus*), jašterica krátkohlavá (*Lacerta agilis*), skokan šťihly (*Rana dalmatina*), rak riečny (*Astacus astacus*), jašterica živorodá (*Zootoca vivipara*), vodnár potočný (*Cinclus cinclus*). Cez územie preteká vodný tok Vadičovský potok, ktorý tvorí regionálny hýdrikový biokoridor a zároveň je aj biotopom raka riečneho (*Astacus astacus*).

Prírodné zdroje

- Ochrana pôdných zdrojov – najkvalitnejšiu pôdu v k.ú. Horný a Prostredný Vadičov podľa Nariadenia vlády SR č. 58/2013 Z.z. predstavuje pôda s kódom BPEJ: 0806022, 0863242, 0863412, 0863422, 0863512, 0864433, 0864513, 0878462, 0963412, 0963432, 0963512, 0963545, 0964213, 0964313, 0964413, 0964443, 0964513, 0964553, 0966422, 0990462, 1064433, 1064533, 1066422, 1066442
- Ochrana vodných zdrojov – v území sa nachádzajú využívané vodné zdroje aj potencionálne vodné zdroje, územie obce je zaradené do ochranného pásma vodárenského zdroja CHVO Beskydy - Javorníky,
- Nerastné zdroje – riešené územie je na nerastné suroviny chudobné – nenachádzajú sa tu žiadne ložiská vyhradených nerastov.

Významné historické a krajinárske štruktúry

Tradičné urbanistické a krajinárske štruktúry predstavujú štále - rozptýlené osídlenie hospodárskych usadlostí s tradičnými sadiami a záhumienkami. Osídlenie rozptýlené voľne v krajine vytvára pôsobivé krajinárske štruktúry a špecifické kompozície.

Ekologicky významné segmenty

Ako ekologicky významné segmenty definujeme prírodné i poloprírodné prvky, na ktoré sa viažu ekostabilizačné funkcie:

- vodné toky vrátane brehových porastov a sprievodnej drevinovej a krovinovej vegetácie
- kompaktné lesné porasty, ktoré nie sú definované ako biocentrá, resp. s biotopmi národného významu a európskeho významu
- lesné priesmičky a porasty ktoré sú definované ako regionálne terestrické biokoridory
- rozsiahlejšie záhumienky a extenzívne využívané záhrady s ovocnými stromami
- lúky a pasienky na svahovitom teréne, s biotopmi národného významu a európskeho významu
- lúky a pasienky cez ktoré prechádzajú regionálne biokoridory a nachádzajú sa na nich genofondové lokality s biotopmi

3.5. Stresové javy a zdroje

V riešenom území boli identifikované niektoré prírodné (primárne) stresové javy, predstavujúce endogénne alebo exogénne geodynamické javy.

Prírodné stresové javy

- Zosuvy

V riešenom území je značný výskyt zosuvov, ktoré sa nachádzajú na svahoch okolo intravilánu obce a v niektorých miestach zasahujú aj do intravilánu. Najväčšie zosuvné územie je v oblasti Galierovce. Všetky zosuvy v území sú stabilizované alebo potencionálne, aktívne zosuvné územia sa v k.ú. obce nenachádzajú.

- Erózia

Vodná erózia lokálne postihuje strmšie svahy, ktoré sú využívané ako poľnohospodárska pôda a preto sú nedostatočne chránené. Vodnej erózii napomáha ja pôdny kryt kambizemí, ktoré sú málo odolné voči eróznej degradácii. Vodná erózia sa v riešenom území prejavuje prevažne výmoľovou eróziou a hĺbkovou korytovou eróziou vodných tokov. Erózia pôdy sa podľa www.beiss.sk zaraďuje do 3. triedy (57,23%), 4. triedy (0,66%) a ostatná pôda (42,11%) je bez erózie.

- Seizmická aktivita

Podľa prílohy A.2 STN 73 0036 Seizmické zaťaženia stavebných konštrukcií je riešené územie zaradené do 7° MSK-64.

- Radiačné zaťaženie

Miera prirodzenej rádioaktivity nie je nadmerná – celé riešené územie spadá do oblasti s nízkym a stredným radónovým rizikom.

- Veterná erózia

Veterná erózia pôdy sa v riešenom území nevyskytuje

Sekundárne stresové javy

V riešenom území boli identifikované nasledujúce sekundárne stresové javy a ich zdroje:

- Znečistenie vôd

Kvalita vody v toku Vadičovský potok a Dlhý potok nebola zisťovaná. Zdrojom znečistenia povrchových a podzemných vôd sú najmä odpadové splaškové vody z domácností (v obci nie je vybudovaná kanalizácia). Podzemné vody sa podľa www.beiss.sk zaraďujú do 1. triedy kvality (100%).

- Znečistenie ovzdušia

Hlavné zdroje kontaminácie predstavujú imisné zdroje (znečistené ovzdušie) ako aj používanie agrochemikálií, poľnohospodárska činnosť, odpadové hospodárstvo, automobilová doprava,... . V riešenom území sa nenachádza žiadny bodový zdroj znečistenia. Plošný zdroj znečistenia predstavuje poľnohospodársky areál ako aj súkromné hospodárske dvory.

Množstvo emisií základných znečisťujúcich látok zo stacionárnych zdrojov

Rok	Názov okresu	SO ₂ (t)	NO ₂ (t)	CO (t)	TZL (t)
2022	Kysucké Nové Mesto	1,313	42,234	25,646	10,426
2021	Kysucké Nové Mesto	1,925	29,230	18,685	7,585
2020	Kysucké Nové Mesto	1,296	43,770	25,910	9,831
2022	Žilina	117,820	254,52	135,225	112,975
2021	Žilina	123,234	269,098	137,701	113,702
2020	Žilina	142,319	265,770	125,474	109,587

Tabuľka číslo 20

- Zaťaženia prostredia hlukom

Zdrojom hluku je doprava na ceste III. triedy. Hodnoty hluku však nepresahujú povolené hodnoty podľa vyhlášky č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov.

- Odpadové hospodárstvo, skládky

Hospodárenie s odpadmi v obci je riadené Programom odpadového hospodárstva. Funkčná skládka odpadov sa v obci nenachádza. Zmesový komunálny odpad domácnosti ukladajú do 110 l nádob. Zber KO zabezpečuje spoločnosť T+T, a.s. Žilina, ktorá vykonáva organizovaný zber KO 1 x za 2 týždne. Odpad vyváža na skládku KO v lokalite Horný Hričov. Obec dlhodobo podporuje separáciu odpadu. Od roku 2008, kedy zakúpila traktor a 48 kusov 1 100 l nádob, zabezpečovala zber 3 základných komodít - papiera, plastov a skla. Sklo a plasty sú odvážané 1 x mesačne a papier 1 x za 3 mesiace, príp. podľa potreby. Plasty občania separujú do vriec, ktoré sú ďalej triedené. Obec separuje aj autobatérie a elektroodpad, zariadenia obsahujúce chlórované uhľovodíky, šatstvo a pneumatiky. Vyseparované komodity na požiadanie odvážajú zmluvní odberatelia. Obec Horný Vadičov zabezpečuje, podľa požiadaviek občanov, spravidla na jar a v jeseň, zber veľkoobjemového odpadu do prenosných veľkokapacitných kontajnerov, ktoré sú do obce privážané v období jar a jeseň, veľkokapacitné kontajnery sú celoročne umiestnené pri cintoríne.

- Líniové stavby dopravnej a technickej infraštruktúry

Línie nadradenej dopravnej infraštruktúry sú potenciálnym zdrojom znečistenia a majú bariérové účinky pre migráciu živočíchov. Líniové stavby predstavujú cesty III. triedy, elektrické vedenia, VN (stresový jav najmä z hľadiska avifauny).

Ochranné pásma technických objektov a zariadení

Pre výkon správy vodného toku a vodných stavieb, alebo zariadení môže správca vodného toku užívať pobrežné pozemky (tými sú v závislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetácie) – zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách:

- do 5 m široký nezastavaný manipulačný pás pozdĺž drobných vodných tokov,
- 10 m od brehovej čiary pozdĺž vodohospodársky významnom toku- Vadičovský potok,
- ďalej zdrojov pitnej vody, ako aj ostatných vodohospodárskych zariadení v zmysle zák. 442/2002 Z.z. a v zmysle vydaných rozhodnutí pre ochranné pásma VZ,
- odvodňovacie kanály: 5 m od brehovej čiary u kanála v otvorenom profile a 5 m od osi kanála v krytom profile.

Ochranné pásma verejných vodovodov a verejných kanalizácií podľa zákona číslo 442/2002 Z.z., novelizovaného od 1.1.2022 (mimo súvisle zastavané územia alebo územia určeného na zastavanie sú pásma ochrany vymedzené zvislými plochami vedenými po oboch stranách vodovodného potrubia verejného vodovodu alebo potrubia stokovej siete verejnej kanalizácie vedenými od ich osi vo vodorovnej vzdialenosti):

- a/ 1,8 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane,
- b/ 3,0 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm.

Ochranné pásma (v zmysle zákona o energetike č.251/2012 Z.z.) na ochranu elektroenergetických zariadení pri napätí:

od 1 kV do 35 kV vrátane:

- 10 m pre vodiče bez izolácie; v súvislých lesných priesekoch 7 m,
- 4 m pre vodiče so základnou izoláciou; v súvislých lesných priesekoch 2 m, - pre zavesené káblové vedenie 1 m,

od 35 kV do 110 kV vrátane:

- 15 m pre vodiče bez izolácie,
- 2 m pre zavesené káblové vedenia od krajného vodiča na každú stranu,

od 110 kV do 220 kV vrátane:

- 20 m od krajného vodiča na každú stranu,

od 220 kV do 400 kV vrátane:

- 25 m od krajného vodiča na každú stranu.

V ochrannom pásme vonkajšieho elektrického vedenia a pod vedením je zakázané zriaďovať:

- stavby a konštrukcie, pestovať porasty s výškou presahujúcou 3 m,
- elektrické stanice s vnútorným vyhotovením je vymedzené oplotením alebo obostavanou hranicou objektu elektrickej stanice, pričom musí byť zabezpečený prístup do elektrickej stanice na výmenu technologických zariadení.

Ochranné pásma plynárenských zariadení upravuje §79 zákona 251 Z.z., podľa ktorého je to priestor v bezprostrednej blízkosti priameho plynovodu alebo plynárenského zariadenia vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi priameho plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia meraný kolmo na os plynovodu alebo na hranu pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia. Vzdialenosť na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia je:

- a) 4m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm,
- b) 8 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 201 mm do 500 mm,

- c) 12m pre plynovod smenovitou svetlosťou od 501mm do 700 mm,
- d) 50m pre plynovod smenovitou svetlosťou nad 700mm,
- e) 1 m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území obce s prevádzkovaným tlakom nižším ako 0,4 MPa,
- f) 8 m pre technologické objekty,
- g) 150 m pre sondy,
- h) 50 m pre iné plynárenské zariadenia zásobníka a ťažobnej siete neuvedené v písmenách (a až g).

Na ochranu telekomunikačných vedení (kábelových) sa podľa zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách zriaďuje ochranné pásmo v šírke 1,5 m od jeho osi obojstranne. Na ochranu proti rušeniu prevádzky rádiokomunikačných zariadení sa určujú kruhové a smerové ochranné pásma. Rozsah týchto pásiem sa stanovuje individuálne výpočtom a potvrdzuje v územnom konaní. Kruhové ochranné pásmo môže byť vymedzené kružnicou s polomerom až 500 m.

V kritickom ochrannom pásme proti laserovému žiareniu sa zakazuje najmä umiestňovať, prevádzkovať a používať laserové zariadenie, ktorého úroveň vyžarovania je vyššia ako $5 \mu\text{W}/\text{cm}^2$, ak by takéto zariadenie mohlo spôsobiť doznievanie zrkovného vnemu alebo oslepenie prudkým jasom pilota a mohla byť ohrozená bezpečnosť leteckej prevádzky.

4. Krajinnoekologické syntézy

Podstatou krajinnoekologickej syntézy je definovanie homogénnych krajinnoekologických komplexov s ekvivalentnými vlastnosťami krajinných zložiek, meraných špecifickými ukazovateľmi.

V riešenom území možno zreteľne vymedziť tri krajinnoekologické komplexy. Hlavným diferencujúcim faktorom je reliéf, pôdne pomery, ako aj miera zastúpenia prírodných prvkov a antropogénnych prvkov a ich kvalitatívne charakteristiky. Pri vymedzení krajinnoekologických komplexov sme vychádzali z ich rámcovej definície v Atlase krajiny SR (2002). V rámci krajinnoekologickej syntézy boli vymedzené nasledujúce krajinnoekologické komplexy (KEK):

- **K1:** Vrchovina na kyslých horninách s prevahou ihličnatých lesov a ich mozaiky s trávnyimi porastmi a ornou pôdou.
Charakteristika: Komplex K1 sa rozprestiera v severnej časti katastrálneho územia Horný Vadičov. Lesné porasty sú využívané pre účely lesného hospodárstva.
- **K2:** Krasová vrchovina alebo vrchovina na pestrých karbonátových a nekarbonátových horninách s prevahou zmiešaných lesov a ich mozaiky s trávnyimi porastmi a ornou pôdou.
Charakteristika: Komplex K2 sa rozprestiera na južnom a západnom okraji katastrálneho územia Horný Vadičov. Medzi komplexom K2 sú komplexy K5 a K6. Vidiecky typ krajiny so slabým stupňom osídlenia (mimo poľnohospodárskej a lesnej krajiny vez osídlenia).
- **K3:** Vrchovina na kyslých horninách s mozaikou poľnohospodárskych kultúr a lesov.
Charakteristika: Komplex K3 sa rozprestiera vo východnej časti katastrálneho územia Horný Vadičov.
- **K4:** Krasová hornatina alebo hornatina na pestrých karbonátových a nekarbonátových horninách s prevahou listnatých lesov a ich mozaiky s trávnyimi porastmi a ornou pôdou.

Charakteristika: Komplex K4 sa rozprestiera na západnom okraji katastrálneho územia Horný a Dolný Vadičov. Z veľkej časti je to územie pod Ľadonhorou.

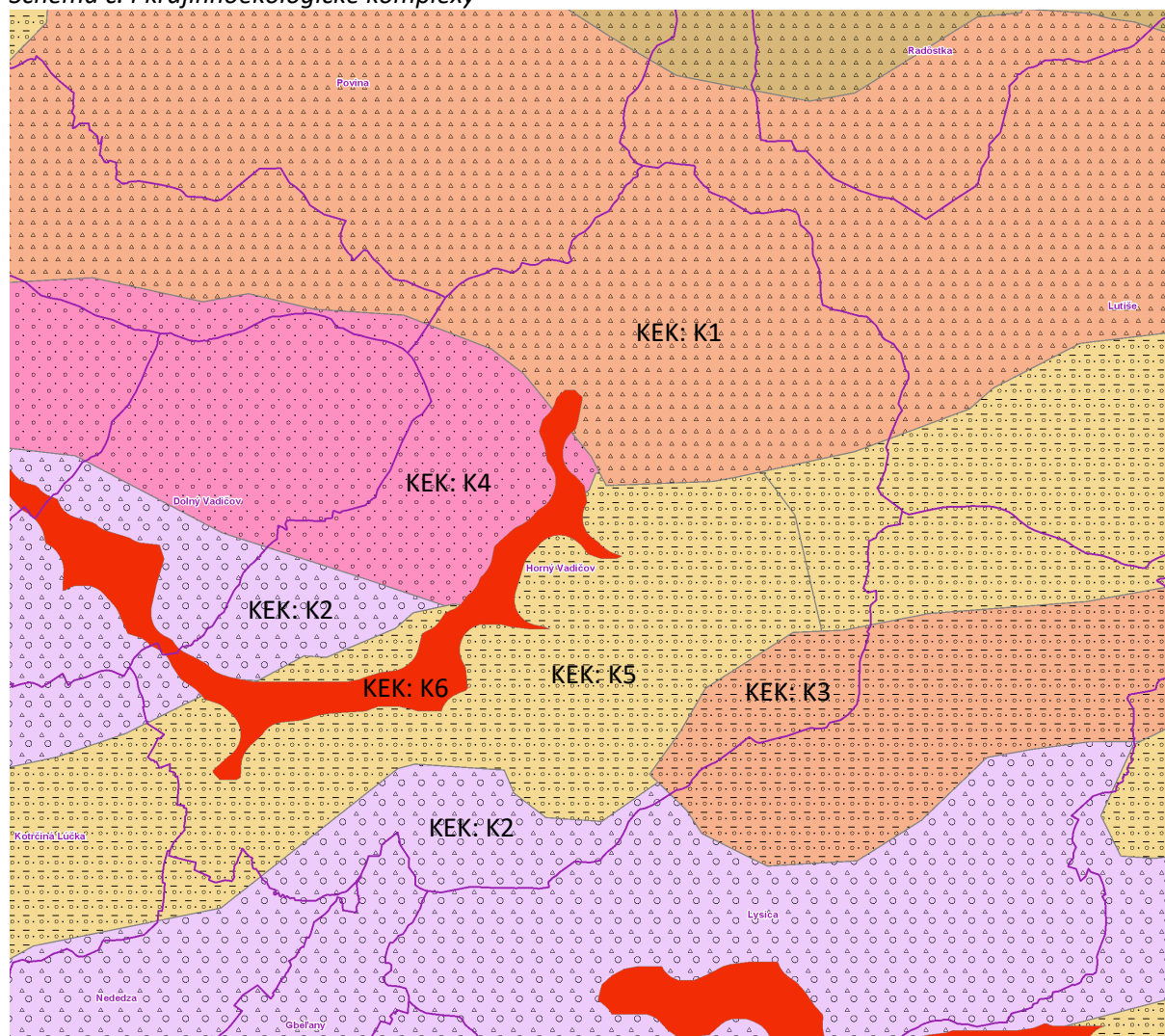
- **K5:** Pahorkatina alebo nízke plošinné predhorie

Charakteristika: Komplex K5 zaberá časť katastrálnych územia medzi komplexmi K1 až K4 a komplexom K6 je vo výške okolo 500 m n.m. Vegetácia je s mozaikou poľnohospodárskych kultúr. Vidiacky typ krajiny so slabým stupňom osídlenia (mimo poľnohospodárskej a lesnej krajiny vez osídlenia).

- **K6:** Pahorkatina (zastavané územie obce a kontaktné územie)

Charakteristika: Komplex K6 zahŕňa zastavané plochy, vrátane záhrad rodinných domov, ako aj sídelnej zelene a kontaktné územie zastavaného územia obce s potenciálom pre zástavbu. Vegetácia je s mozaikou poľnohospodárskych kultúr a lesov. Vidiacky typ krajiny so slabým stupňom osídlenia (mimo poľnohospodárskej a lesnej krajiny vez osídlenia).

Schéma č.4 krajinoekologické komplexy



5. Krajinnoeekologická interpretácia

Krajinnoeekologickou interpretáciou sa stanovujú funkčné vlastnosti krajiny, diferencované na kategórie s rôznymi vlastnosťami. Tieto vlastnosti boli interpretované z hľadiska vizuálneho vnímania krajiny a rôznych druhov environmentálnych problémov.

5.1. Environmentálne problémy

V posudzovanom území sa vyskytujú environmentálne problémy, ktoré je možné rozdeliť do nasledujúcich kategórií:

- Problémy ohrozenia prvkov ÚSES, a to najmä v dôsledku konfliktov prvkov ÚSES a ekologicky významných segmentov krajiny so stresovými javmi a zdrojmi. Funkčnosť biokoridorov a biocentier je ohrozená stretmi so stresovými faktormi, hlavne so zastavaným územím obce. Uvedené stresové faktory sa v riešenom území týkajú predovšetkým regionálnych terestrických biokoridorov.
- Problémy ohrozenia prírodných zdrojov sú viacnásobné. Kvalita pôdy, povrchových a podzemných vôd je ohrozená v dôsledku znečistenia priesakov nevhodnými žumpami, ktoré sa dostávajú do podzemnej vody a vodných tokov, a tiež imisného spádu z diaľkových prenosov. Biologická diverzita je ohrozená sporadickým prúdením invázných drevín a rastlín. Ďalším problémom ohrozenia prírodných zdrojov je zmena spôsobu života vidieckej časti osídlenia, kde dochádza k degradácii a zarastaniu lúk, čím sa stráca biodiverzita. Vodná erózia predstavuje ďalší problém ohrozenia pôdy ako prírodného zdroja.
- problémy ohrozenia ekologickej stability územia – v riešenom území sú len na menšej výmere rozsiahlejšie pôdne celky poľnohospodárskej pôdy, ktoré sa vyznačujú nízkym stupňom ekologickej stability.
- Problémy ohrozenia životného prostredia sa týkajú predovšetkým obytného územia obce a jeho kontaktných oblastí. Rizikom je vznik devastovaných plôch v zastavanom území alebo jeho bezprostrednom okolí. Ďalším problémom je nevhodné spaľovanie biologického odpadu zo záhrad, namiesto jeho kompostovania. Hlavným ohrozujúcim faktorom sú netesné žumpy a úniky splaškových vôd, resp. ich úmyselné vypúšťanie do podlažia, pretože v danej oblasti nie je vybudovaná splašková kanalizácia.

5.2. Vizuálne vnímanie krajiny riešeného územia

Za najvýznamnejšie faktory, ktoré ovplyvňujú estetický charakter kultúrnej krajiny, sa považuje druh a hustota osídlenia, spôsob poľnohospodárskeho či lesohospodárskeho využitia, trasovanie nadradenej cestnej siete, umiestnenie nadzemných energetických vedení a najmä prítomnosť poľnohospodárskeho družstva na začiatku obce a nefunkčný hotel na jej konci. Tieto antropomorfné zásahy a štruktúry, s narastajúcou intenzitou výskytu v krajine, znižujú estetický dojem krajiny na človeka.

V scenérii krajiny a v jej vizuálnom vnímaní je limitom reliéf, ktorý určuje mieru výhľadových a videných priestorov. Reliéf je značne členitý a celkovo pestrosť reliéfu vytvára zaujímavý krajinný obraz územia. Je zdrojom atraktívnych scenérií a výhľadov. Z vyššie položených svahov sú atraktívne pohľady na samotné sídlo a rozptýlené osídlenie. Krajinnou dominantou je silueta masívu PR Ľadonhora a Kráľovca.

Strmšie svahy sú pokryté lesnými porastmi s rôznorodou drevinovou skladbou a sú preto atraktívnejšie ako lesné monokultúry. Vizuálne vnemy odlišného rázu poskytujú pasienky a mozaiky s lesnými porastmi.

Je možné konštatovať, že v krajinnej kompozícii prevládajú harmóniou pôsobiace prvky prírodného charakteru. Kategóriu neutrálne pôsobiacich prvkov zastupujú orná pôda a zastavané územie, vrátane hospodárskych areálov. Rušivo pôsobiace prvky v území nie sú zaznamenané (s výnimkou elektrických vedení 22 kV, ktoré prechádzajú cez katastrálne územia). Ani vo vzdialenejšom horizonte sa neobjavujú ako dominantné prvky siluety výškových objektov a technických zariadení.

5.3. Zraniteľnosť krajiny

Zraniteľnosť územia je vlastnosťou, ktorá charakterizuje možnosť využívania územia pre potreby človeka, danú predpokladanou reakciou územia na vonkajšie faktory. Vyjadruje náchylnosť alebo odolnosť voči prírodným deštruktívnym a antropogénnym procesom.

Katastrálne územia obce Horný Vadičov sa v rámci okresu vyznačuje priemernou ekologickou stabilitou. Podľa www.beiss.sk priestor ekologicky stabilný tvorí 44,57% územia, priestor ekologicky stredne stabilný tvorí 43,39% územia a zvyšok pripadá na priestor ekologicky nestabilný 12,03%

Zraniteľnosť zložiek krajiny možno charakterizovať nasledovne:

- Zraniteľnosť abiotických zložiek prostredia – hlavným faktorom je znečistenie pôdy, podzemnej a povrchovej vody v dôsledku poľnohospodárskej výroby, vypúšťania splaškov (chýbajúcej kanalizácie), ako aj diaľkového prenosu emisií.
- Zraniteľnosť biotických zložiek krajiny – najzraniteľnejšie sú kultúry na ornej pôde, značnú mieru zraniteľnosti vykazujú tiež biotické zložky v kontakte so zastavaným územím a v zastavanom území, ako aj lesné monokultúry.

6. Krajinnoekologické hodnotenie

Na základe konfrontácie požiadaviek jednotlivých činností na krajinnoekologické podmienky so skutočne existujúcimi vlastnosťami krajiny, vyjadrených limitmi, je spracované krajinnoekologické hodnotenie riešeného územia. V rámci krajinnoekologického hodnotenia sa uvažovalo s tromi základnými skupinami limitov:

- Abiotické limity – najvýznamnejším limitom je reliéf, miestami aj zosuvy; limitom sú ďalej pôdy so relatívne vyššou kvalitou (podľa Nariadenia vlády SR č. 58/2013 Z.z.
- Biotické limity – limitom pre všetky druhy antropogénnych činností sú chránené územia, biotopy európskeho a národného významu, ako aj definované ekologicky významné segmenty krajiny

- Socioekonomické limity sa sústreďujú v priestore zastavaného územia a jeho okolia. Okrem samotnej zástavby sú tieto limity reprezentované aj technickými a dopravnými líniami. Naopak, do určitej miery je limitom rozvoja územia nedostatočne rozvinutá technická infraštruktúra, najmä v prípade rozptýleného osídlenia.

Na základe krajinnoekologického hodnotenia vhodnosti podmienok pre uvažované aktivity bol v ďalšom kroku vypracovaný krajinnoekologický plán, ktorý predstavuje návrh optimálneho priestorového usporiadania a využívania územia. Pri výbere vhodných činností (využitie územia) boli akceptované len tie činnosti, ktoré mali podľa krajinnoekologického hodnotenia v danom území úplne alebo prevažne vyhovujúce podmienky, t.j. v súlade s metodikou KEP boli akceptované len stupne vhodnosti 1 a 2. Pre vymedzené krajinnoekologické komplexy boli navrhnuté druhy využitia územia:

K1: Vrchovina na kyslých horninách

K2: Krasová vrchovina alebo vrchovina na pestrých karbonátových a nekarbonátových horninách

K3: Vrchovina na kyslých horninách

K4: Krasová hornatina alebo hornatina na pestrých karbonátových a nekarbonátových horninách

Krajinnoekologické komplexy plnia dôležité funkcie v rámci územného systému ekologickej stability. Socioekonomické aktivity sú prípustné len v minimálnom rozsahu.

Vhodné využitie:

- lesné porasty a nelesná drevinová vegetácia
- vodné plochy a toky

Podmienečne vhodné využitie:

- trvalé trávne porasty – v mozaike s prevládajúcimi lesnými porastmi
- príslušné verejné dopravné a technické vybavenie v nevyhnutnom rozsahu
- doplnkové vybavenie cyklistických trás a peších turistických trás – prístrešky, odpočívadlá, rozhľadne atď.

Nevhodné využitie:

- orná pôda
- ťažba nerastných surovín
- výstavba akýchkoľvek iných trvalých stavieb

K5: Pahorkatina alebo nízke plošinné predhorie

Krajinnoekologický komplex je predurčený a vhodný na extenzívne poľnohospodárske využitie, pričom je nevyhnutné posilnenie prvkov územného systému ekologickej stability.

Vhodné využitie:

- trvalé trávne porasty
- lesné porasty a nelesná drevinová vegetácia
- vodné plochy a toky

Podmienečne vhodné využitie:

- orná pôda – len malobloková
- príslušné verejné dopravné a technické vybavenie v nevyhnutnom rozsahu
- doplnkové vybavenie cyklistických trás a peších turistických trás – prístrešky, odpočívadlá, rozhľadne atď.
- rekreačné chatky a chalupy – len existujúce
- rozptýlené osídlenie – len existujúce

Nevhodné využitie:

- ťažba nerastných surovín (okrem povoleného ložiska nevyhradeného nerastu)
- výstavba akýchkoľvek iných trvalých stavieb

K6: Pahorkatina (zastavané územie obce a kontaktné územie)

Krajinnoekologický komplex má dostatočné možnosti na intenzifikáciu využitia za predpokladu dobudovania sídelnej zelene.

Vhodné využitie:

- záhrady
- existujúce zastavané plochy
- nelesná drevinová vegetácia a sídelná vegetácia
- vodné toky

Podmienečne vhodné využitie:

- bývanie v kontaktných polohách s existujúcim zastavaným územím, vrátane zariadení občianskej vybavenosti, rekreácie a športu
- zariadenia technickej a dopravnej vybavenosti v nevyhnutnom rozsahu
- plochy výrobných a skladových areálov

Nevhodné využitie:

- výrobné prevádzky so škodlivými vplyvmi na životné prostredie

7. Návrh ekologicky optimálneho priestorového usporiadania a využívania územia

Návrh vznikol prostredníctvom konfrontácie navrhovaných aktivít, ktoré boli vyhodnotené podľa miery ich vhodnosti, so súčasnou krajinou štruktúrou. Ďalej návrh stanovuje zásady a opatrenia na podporu ekologicky udržateľného využívania územia.

7.1. Návrh ochrany prírody a krajiny

V návrhu nie sú zahrnuté žiadne nové územia na vyhlásenie za chránené územia, a z veľkého územného celku Žilinského kraja nevyplývajú pre riešené územie žiadne nové návrhy ochrany prírody a krajiny.

7.2. Návrh územného systému ekologickej stability

Štrukturálnymi prvkami Regionálneho územného systému ekologickej stability (RÚSES) sú biocentrá, biokoridory, genofondové lokality a interakčné prvky. Cieľom návrhu prvkov miestneho významu v riešenom území je posilniť vplyv regionálnych biocentier a biokoridorov na okolitú krajinu. Prvky nadregionálneho Územného systému ekologickej stability boli charakterizované v Genereli nadregionálneho ÚSES SR. Na základe tohto dokumentu boli vypracované Regionálne územné systémy ekologickej stability (RÚSES) pre všetky okresy Slovenska, vrátane RÚSES okresu Kysucké Nové Mesto (2020). Podľa tohto dokumentu zasahujú do riešeného územia viaceré biocentrá a biokoridory nadregionálneho a regionálneho významu. Návrh týchto prvkov bol následne premietnutý do Územného plánu okresu v znení zmien a doplnkov.

Biocentrá

Základným prvkom Územného systému ekologickej stability (ÚSES) je biocentrum. Biocentrum predstavuje kompaktné a ekologicky súvislé územie, ktoré slúži ako hostiteľ pre prirodzené alebo prírode blízke spoločenstvá voľne žijúcich druhov rastlín a živočíchov. Kľúčovou podmienkou je, aby dané územie poskytovalo trvalé podmienky pre výživu, úkryt a rozmnožovanie živých organizmov, a zabezpečovalo udržiavanie primeraného genetického zdravia svojich populácií.

Podľa dokumentu RÚSES okresu Kysucké Nové Mesto do riešeného územia zasahujú biocentrá regionálneho a nadregionálneho významu. Do existujúceho ekologického systému sme navrhli zaradiť miestne biocentrá, dva terestrické a jeden hydrický.

Z dokumentu RÚSES okresu Kysucké Nové Mesto bol prebratý návrh jedného nadregionálneho biocentra a troch regionálnych biocentier, doplnenie troch miestnych:

- **NRBc 1 Ľadonhora – Brodnianka – terestrické biocentrum**
- **RBc 3 Obelec – Čiernatín – terestrické biocentrum**
- **RBc 4 Pod Zlieňom – terestrické biocentrum**
- **RBc 5 Jalovec – Požeha – terestrické biocentrum**
- **MBc 1 Lesy medzi RBc 3, RBc 4 a biokoridorom RBk9 – terestrické biocentrum**
- **MBc 2 Kralovec – terestrické biocentrum**
- **MBc 1 Priehrada – hydrické biocentrum**

Biokoridory

Biokoridor predstavuje ekologicky hodnotný krajinný segment, ktorý na rozdiel od biocentra nemusí mať kompaktný tvar. Základnou funkciou biokoridoru je umožňovať migráciu živých organizmov medzi biocentrami, resp. ich šírenie z biocentier s ich nadpočetným výskytom do iných biocentier, kde je ich prítomnosť žiaduca.

Podľa dokumentu RÚSES okresu Kysucké Nové Mesto do riešeného územia zasahujú tri regionálne terestrické biokoridory. Do existujúceho ekologického systému navrhujeme zaradiť dva miestne terestrické biokoridory a ako miestne hydrické biokoridory navrhujeme všetky jarky a potoky pretekajúce cez územie:

- **Rbk 7 Biokoridor regionálneho významu Vadičovo** - terestrický biokoridor významný z hľadiska šírenia teplomilných druhov, doznievanie vplyvu teplomilných druhov bioty. Biokoridor vedie lesnými a lúčnymi spoločenstvami s NDV mimo zastavané územie obcí. Biokoridor je významný i z hľadiska šírenia druhov fauny. Spája NRBC 1 Ľadonhora – Brodnianka, RBK 6 Brodnianka – Lysica a RBK 5 Jalovec – Požeha.
- **RBK 8 Biokoridor regionálneho významu Prepojenie Kysuckou vrchovinou** - terestrický biokoridor významný z hľadiska šírenia teplomilných druhov. Doznievanie vplyvu teplomilných druhov bioty. Biokoridor vedie lesnými a lúčnymi spoločenstvami s NDV mimo zastavané územie obcí. Biokoridor je významný i z hľadiska šírenia druhov fauny. Spája RBK 5 Jalovec – Požeha a RBK 4 Pod Zlieňom. Je trasovaný juhovýchodnou hranicou s okresom Žilina.
- **RBK 9 Biokoridor regionálneho významu Obelec – Okružlica – Mravečník** - terestrický biokoridor umožňujúci pohyb vysokej zveri a veľkých šeliem medzi Kysuckou vrchovinou a Krivánskou Fatrou. Biokoridor je trasovaný východnou hranicou s okresom Žilina.
- **MBK 1 Biokoridor miestneho významu Kralovec – Jalovec – Požeha** – terestrický biokoridor umožňujúci pohyb vysokej zveri a veľkých šeliem medzi Kralovcom a regionálnym biocentrom Jalovec . Požeha
- **MBK 2 Biokoridor miestneho významu Ľadonhora - Brodnianka – Priehrada** – terestrický biokoridor umožňujúci pohyb obojživelníkov z vodnej priehrady do blízkeho lesa za účelom rozmnožovania.

Interakčné prvky

Interakčný prvok v Regionálnom územnom systéme ekologickej stability (RÚSES) má nižšiu ekologickú hodnotu v porovnaní s biocentrom alebo biokoridorom. Jeho hlavným účelom v kultúrnej krajine je tmiť negatívne ekologické dopady devastáčnych vplyvov na ekologicky hodnotnejšie krajinné segmenty. Zároveň má za cieľ prenášať ekologickú kvalitu z biocentier do okolitej krajiny s nižšou ekologickou stabilitou, resp. krajiny narušenej antropogénnou činnosťou.

Pre plnenie uvedených funkcií sú navrhované prvky plošného a líniového charakteru:

- remízky, zeleň na stržiach a v erózných ryhách
- lesné porasty v kontakte s potenciálnymi biocentrami
- trvalé trávne porasty s biotopmi európskeho a národného významu

Genofondové lokality

Genofondová lokalita je územie, na ktorom sa vyskytujú chránené, vzácne alebo ohrozené druhy rastlín alebo živočíchov, na pomerne zachovalých alebo prírode blízkyh biotopoch, alebo sa tam vyskytujú druhy rastlín a živočíchov typických pre danú oblasť alebo menšie územie (nemusia patriť medzi chránené a pod.) a potenciálne by sa mohli z genofondových plôch šíriť do okolia, v prípade, že by sa zmenili podmienky a využívanie okolitej krajiny. Genofondové lokality majú veľký význam pre zachovanie biodiverzity a genofundu územia. Genofondová lokalita nie je legislatívnou kategóriou a nie je na nej určený žiadny stupeň ochrany.

Podľa dokumentu RÚSES okresu Kysucké Nové Mesto do riešeného územia zasahuje šesť genofondových lokalít:

- GL 40 Steny – Holý vrch – Ľadonhora
- GL 41 Za Ľadonhorou
- GL 44 Pod Ľadonhorou
- GL 45 Vodná nádrž nad Vadičovým
- GL 52 Dlhý potok
- GL 53 Drlov háj

Schéma č.5 biocentrá, biokoridory a genofondové lokality



7.3. Stanovenie ekostabilizačných opatrení

Ekologickú stabilitu v poľnohospodárskej krajine možno predovšetkým posilniť prostredníctvom systému ekostabilizačných opatrení. Práve tieto opatrenia zabezpečujú celoplošné pôsobenie Regionálneho územného systému ekologickej stability (RÚSES) na poľnohospodárskej pôde. Ak by tieto opatrenia neboli implementované, mohlo by dôjsť k ohrozeniu prírodných zdrojov a následne by navrhované prvky kostry RÚSES (biocentrá, biokoridory, genofondové lokality a interakčné prvky) nemuseli v dostatočnej miere plniť im prisudzované ekologické funkcie. Nasledujúce druhy ekostabilizačných opatrení sa navrhujú:

- opatrenia na zabezpečenie ekologickej stability a biodiverzity
- opatrenia na ochranu prírodných zdrojov
- opatrenia na zlepšenie kvality životného prostredia a ochranu zdravia obyvateľstva
- opatrenia na zachovanie a udržiavanie vegetácie v sídle
- opatrenia na zmiernenie pôsobenia stresových javov
- opatrenia na zlepšenie pôsobenia štruktúry vnímanej krajiny

Opatrenia na zabezpečenie ekologickej stability a biodiverzity

Opatrenia s daným účelom sú uvedené v návrhu jednotlivých prvkov MÚSES. Pre zabezpečenie biodiverzity ekosystémov je potrebné:

- zvýšiť druhovú diverzitu lesných porastov a nelesnej drevinovej vegetácie a zabrániť jej ďalšej monokulturalizácii
- optimalizovať drevinovú skladbu a preferovať pôvodné dreviny – v súlade s potenciálnou prirodzenou vegetáciou v danom území
- obmedziť, resp. vylúčiť holorubný spôsob ťažby v biokoridoroch, biocentrách a plochách interakčných prvkov
- vytvorenie nárazníkových pásov pozdĺž vodných tokov, nárazníkové pásy mali by byť široké minimálne 15 m, zatrávnené a ponechané na sukcesiu (zarastanie drevinami a krovinami); hlavnou funkciou pásu je retencia vody a živín, eliminácia znečisťovania vody
- výsadba nových lesných plôch, resp. plôch nelesnej drevinovej vegetácie v súlade s návrhmi MÚSES
- odporúčať odstraňovanie nepôvodných a invázných drevín, ako aj náletových a výmladkových drevín
- zachovať lúčne biotopy európskeho významu a biotopy národného významu, vyznačené v grafickej časti
- zachovať lesné biotopy európskeho významu a biotopy národného významu
- obnoviť extenzívne využívanie zarastajúcich lúk a pasienkov s ich kosením a vypásaním až po ich okraj
- zachovať biodiverzitu lúčnych ekosystémov a obmedziť sukcesný proces (zarastanie náletovými drevinami)

Pre zabezpečenie ekologickej stability je potrebné:

- dobudovať prvky RÚSES a MÚSES v zmysle návrhov v kap. 7.2

- doplnenie stromovej a krovinovej vegetácie, prípadne trvalých trávnych porastov v trase navrhovaných biokoridorov
- obmedziť poľnohospodársku výrobu a iné činnosti v lokalitách tvoriacich prvky systému ekologickej stability

Opatrenia na zlepšenie kvality životného prostredia a ochranu zdravia obyvateľstva

- výsadba pásov alebo línii izolačnej zelene na rozhraní zastavaného územia a poľnohospodárskej pôdy
- revitalizovať a vysadiť zeleň pozdĺž účelových komunikácií a poľných ciest
- zvýšiť podiel zhodnocovaného odpadu v zmysle cieľov programu odpadového hospodárstva obce
- uskutočňovať stály monitoring stavu životného prostredia a odstraňovanie prípadných nelegálnych smetísk
- netolerovať v území zaburinené plochy - ani v lokalitách vzdialenejších od zastavaného územia
- posilnenie ekologickej osvedy medzi obyvateľmi a najmä deťmi, s aktívnym zapojením obyvateľov na ochrane a zveľaďovaní životného prostredia
- zabezpečiť vybudovanie splaškovej kanalizácie v obci s čistením odpadových vôd
- pre čistenie odpadových vôd v rozptýlenom osídlení uvažovať s decentralizovaným spôsobom - formou malých čistiarní odpadových vôd
- v obytnom území nepovoľovať prevádzky, ktoré sú zdrojom hluku, vibrácií, prašnosti a znečistenia ovzdušia

Opatrenia na ochranu prírodných zdrojov

- udržiavať existujúcu a založiť novú líniovú zeleň s pôdoochrannou funkciou v podobe vsakovacích vegetačných pásov na medziach a popri poľných cestách
- realizovať vodozádržné úpravy na drobných vodných tokoch
- optimalizácia agrotechnických postupov pri obrábaní ornej pôdy (napr. orba po vrstevnici)
- obmedzenie používania chemických prostriedkov používaných v rastlinnej výrobe v blízkosti obydli, ako i prvkov ÚSES
- rešpektovať ochranné pásma vodárenských zdrojov a podmienky ich ochrany
- rozšíriť výmeru ochranných lesov (nielen pre zachovanie biodiverzity územia a zamedzenie nadmernej exploatacie lesov, ale tiež pre elimináciu vodnej erózie)

Opatrenia na zlepšenie pôsobenia štruktúry vnímanej krajiny

- preferovať organické kompozičné princípy pri rozmiestňovaní líniovej zelene
- zabezpečiť vysokú druhovú a štrukturálnu variabilitu stromoradií a líniovej zelene

Opatrenia na zachovanie a udržiavanie vegetácie v sídlach

- zachovanie a revitalizácia plôch verejnej zelene, pri obmene výsadby druhovo vhodnými drevinami; nevhodná je výsadba cudzorodých drevín

- úprava zelených pásov a predzáhradiek pozdĺž komunikácií v zastavanom území obce
- doplnenie a dotvorenie plôch verejnej zelene
- postupné nahradenie alergénnych drevín, ako aj kompozične a krajinársky
- výsadba aspoň jednostrannej líniovej zelene na hlavných obslužných komunikáciách v navrhovaných obytných uliciach

Opatrenia na zmiernenie pôsobenia stresových javov

- eliminácia nepriaznivých účinkov kontaktu vodných tokov s poľnohospodárskou pôdou a zastavaným územím obce založením brehových porastov a nárazníkovej zóny formou trvalých trávnych porastov
- výsadba protieróznej drevinovej vegetácie na strmších svahoch
- eliminácia negatívnych zásahov do ekologicky významných segmentov krajiny
- s funkciou biocentra alebo biokoridoru
- výsadba líniovej zelene na okrajoch existujúceho, resp. navrhovaného zastavaného územia